

Manual de Integración GCP Pub/Sub - Versión 3.0

Documento corporativo para integración de proveedores mediante Google Cloud Pub/Sub.

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
3.0	2026	Equipo Integración	Versión corporativa

1. Objetivo

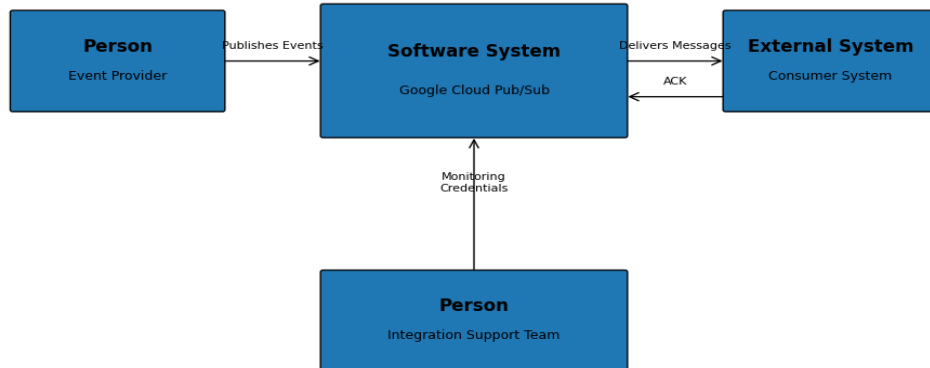
Establecer el proceso estándar de integración, autenticación, consumo de eventos, soporte y seguridad.

2. Artefactos Entregados

- Contrato del evento (AsyncAPI o esquema JSON)
- Nombre de la suscripción
- Cuenta de servicio
- Manual de integración
- Información de soporte

3. Arquitectura (C4 Nivel Contexto)

C4 Model - Level 1 Context Diagram GCP Pub/Sub Integration



Sistema: Plataforma de Integración de Eventos GCP Pub/Sub

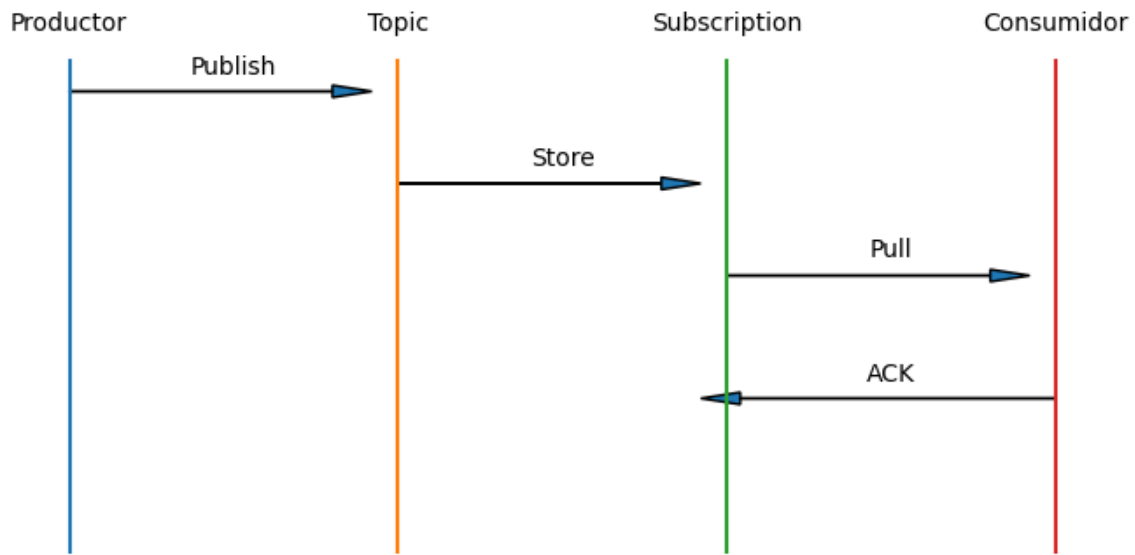
Actores y sistemas externos:

- Proveedor de Eventos: publica eventos de negocio.
- Google Cloud Pub/Sub: servicio de mensajería que recibe, almacena y distribuye eventos.
- Sistema Consumidor: suscrito a la suscripción entregada y responsable del procesamiento.
- Equipo de Soporte e Integración: administra credenciales, monitoreo y soporte.

Relaciones:

1. El Proveedor publica eventos en un Topic de Pub/Sub.
2. Pub/Sub distribuye los mensajes a la suscripción configurada.
3. El Sistema Consumidor realiza Pull de mensajes, procesa la información y envía ACK.
4. El Equipo de Soporte gestiona la plataforma, credenciales y atención de incidentes.

4. Diagrama de Secuencia



5. Flujo de Integración

1. El productor publica un evento.
2. Pub/Sub recibe y almacena el mensaje.
3. La suscripción queda disponible para consumo.
4. El consumidor realiza Pull.
5. Procesa el mensaje.
6. Envía ACK.
7. Pub/Sub elimina el mensaje.

6. Responsabilidades

Proveedor	Consumidor
Entregar contrato y credenciales	Consumir eventos
Comunicar cambios	Monitorear integración
Mantener disponibilidad	Gestionar despliegues
Renovar credenciales	Actualizar credenciales

7. Onboarding Paso a Paso

1. Recepción de artefactos.
2. Configuración de credenciales.
3. Prueba de conectividad.

4. Validación de contrato.
5. Certificación en ambiente de pruebas.
6. Habilitación en producción.

8. Ejemplos de Conexión

Node.js

```
const {PubSub}=require('@google-cloud/pubsub');
```

Java

```
PubSubSubscriber subscriber = ...
```

.NET

```
SubscriberClient subscriber = ...
```

Python

```
from google.cloud import pubsub_v1
```

9. Seguridad

- Utilizar Secret Manager.
- No almacenar credenciales en Git.
- Aplicar principio de mínimo privilegio.
- Registrar accesos y auditorías.

10. Rotación de Credenciales

- Nueva credencial cada 30 días.
- Vigencia de 60 días.
- Convivencia temporal entre credencial antigua y nueva.
- Actualización recomendada inmediata.

11. SLA y Soporte

Prioridad	Ejemplo	Tiempo Respuesta
Alta	Servicio caído	4 horas
Media	Errores intermitentes	8 horas
Baja	Consultas	24 horas

12. Troubleshooting

401 Unauthorized: actualizar credenciales.

403 Forbidden: validar permisos.

No llegan mensajes: revisar suscripción.

Mensajes duplicados: verificar ACK.

13. Estados de OC

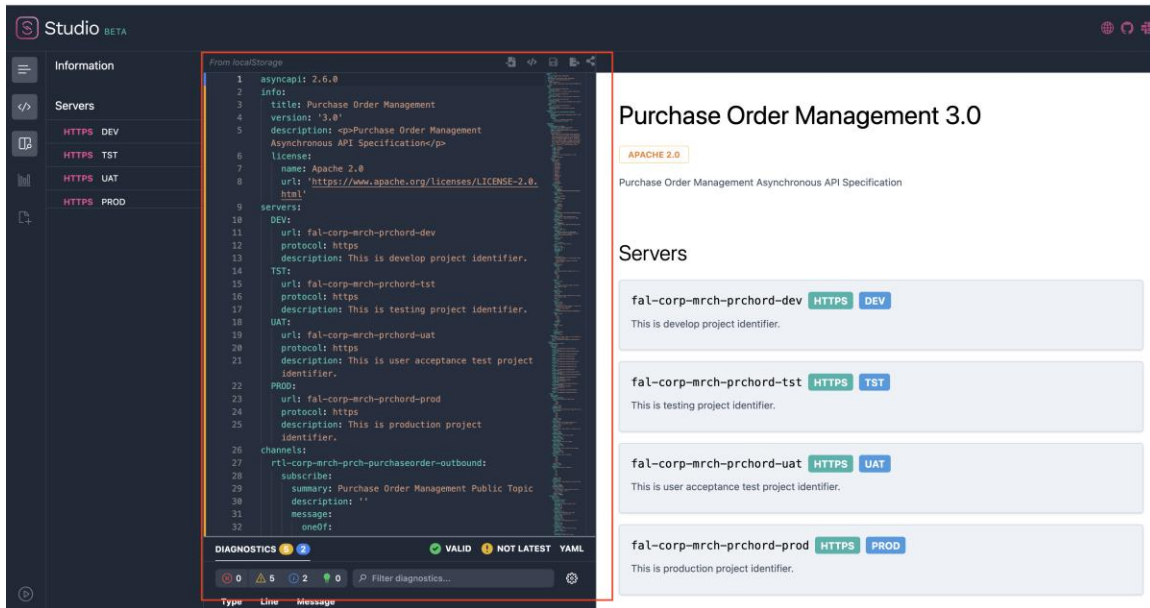
Id	Descripción
1	Released
4	Partial Reception
5	Full Reception
6	Canceled With Partial Reception
7	Canceled
20	Entering Mode

14. Anexo AsyncAPI

Adjuntar el contrato oficial del evento entregado por el proveedor.

para ver el contrato debe usar el siguiente sitio: <https://studio.asyncapi.com/>

Colocar el contenido del archivo donde indica el recuadro rojo, para poder ver en el lado derecho la definición del contrato.



14. Observaciones

Comportamiento de reintentos de la suscripción

La suscripción se encuentra configurada con un ack deadline de 60 segundos a partir de la recepción del mensaje. Si durante ese período no se envía la confirmación (ack) o el tiempo de procesamiento excede dicho límite, el mensaje será reenviado y volverá a estar disponible aproximadamente 80 segundos después.

Adicionalmente, la política de reintentos está configurada con un mecanismo de incremento exponencial, agregando 20 segundos adicionales al tiempo de espera en cada nuevo intento fallido.

Como consecuencia, si se realiza un pull y el procesamiento falla sin enviar el correspondiente ack, el mensaje no quedará disponible de forma inmediata para una nueva lectura. En su lugar, será reentregado una vez transcurrido el tiempo definido por la política de reintentos. Por este motivo, si se ejecuta un nuevo pull inmediatamente después de una falla, es posible que el mensaje aún no se encuentre disponible.

Se recomienda considerar este comportamiento durante las pruebas y la operación del proceso, especialmente en escenarios donde la ejecución del pull se realiza de forma manual y en una única oportunidad.